

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.11.63

河南桐柏围山城地区金矿找矿预测综合信息模型构建与靶区预测

张晓飞^{1,2}, 唐相伟^{3,*}, 庞振山^{1,2}, 薛建玲^{1,2}, 陈 辉^{1,2}, 王珺璐^{1,2}, 隗含涛^{1,2}, 雷晓力^{1,2}

1. 中国地质调查局发展研究中心, 北京 100037
2. 自然资源部矿产勘查技术指导中心, 北京 100037
3. 河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院, 河南 郑州 450000

ZHANG Xiaofei^{1,2}, TANG Xiangwei^{3,*}, PANG Zhenshan^{1,2}, XUE Jianling^{1,2}, CHEN Hui^{1,2}, WANG Junlu^{1,2}, WEI Hantao^{1,2}, LEI Xiaoli^{1,2}

1. Development and Research Centre, China Geological Survey, Beijing 100037, China
2. Mineral Exploration Technical Guidance Center, Ministry of Natural Resources, Beijing 100037, China
3. Third Institute of Geological and Mineral Exploration, Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Henan Province, Zhengzhou 450000, China

ZHANG Xiaofei, TANG Xiangwei, PANG Zhenshan, et al. Comprehensive information model construction and target area prediction for gold prospecting in the Weishancheng area, Tongbai County, Henan. *Earth Science Frontiers*, 2025, 32(2): 357-370

Abstract: The exploration and discovery of hidden and deep ore deposits represent a scientific frontier and a key research focus in the field of mineral exploration. Large-scale prospecting prediction is a critical approach to achieving scientific prospecting and directly supports mineral exploration efforts. Guided by the prospecting prediction theory and methodology of metallogenic geological bodies, this study focuses on the Yindongpo gold deposit as the primary research object. Building on a systematic review of previous research, a geological model for ore-prospecting prediction is constructed, emphasizing metallogenic geological bodies, metallogenic structures, metallogenic structural planes, and metallogenic characteristics. This model aims to provide a framework and demonstration for large-scale gold-polymetallic ore prediction in the region. The Yindongpo gold deposit is identified as a magmatic hydrothermal deposit associated with intrusive magmatic activity. The metallogenic geological body is a medium-acid concealed rock mass formed during the Early Cretaceous. The metallogenic structure is primarily a fold-related metallogenic structural system, while the metallogenic structural planes include lithologic interfaces (e. g., silica-calcium planes), fold-related structural planes, and potentially intrusive-related structural planes. The macro-alteration features of mineralization are dominated by silicification and pyrite-sericitization. Metallogenic elements exhibit near-range Pb, Zn, and Ag mineralization associated with Au, and remote Au mineralization associated with Pb, Zn, and Ag. By integrating geophysical and geochemical exploration data, a comprehensive information model for ore-prospecting prediction was developed. Five prospecting target areas were delineated, and subsequent drilling verification resulted in significant prospecting breakthroughs.

收稿日期: 2023-09-12; 修回日期: 2023-11-07

基金项目: 中国地质调查局地质调查项目(DD20230355, DD20230356, DD20190570); 国家自然科学基金项目(41802222, 42002102)

作者简介: 张晓飞(1985—), 男, 博士, 高级工程师, 主要从事区域地质矿产调查与找矿预测研究工作。E-mail: zhangxiaofei521125@163.com

* 通信作者简介: 唐相伟(1982—), 男, 硕士, 高级工程师, 主要从事地质矿产勘查工作。E-mail: 48901860@qq.com

<https://www.earthsciencefrontiers.net/cn> 地学前缘, 2025, 32(2)

Keywords: Yindongpo gold deposit; magmatic hydrothermal system; metallogenic geological body; prospecting prediction; geological model

摘要:寻找和发现隐伏矿和深部矿是矿产勘查界的科学前沿和研究热点。大比例尺找矿预测研究直接服务于矿产勘查工作,是实现科学找矿的重要途径。本文以成矿地质体找矿预测理论和方法为指导,以银洞坡金矿为重点研究对象,在系统梳理总结前人研究成果的基础上,构建以成矿地质体、成矿构造与成矿结构面和成矿作用特征标志为主要内容的找矿预测地质模型,以期为区域内金多金属矿大比例尺找矿预测工作提供思路和示范。本文厘定银洞坡金矿为与侵入岩浆地质作用有关的岩浆热液型矿床。成矿地质体为早白垩世中酸性隐伏岩体。成矿构造主要为褶皱成矿构造系统,成矿结构面主要为岩性界面(硅钙面)、褶皱成矿构造系统结构面或可能存在侵入成矿构造系统结构面。成矿作用宏观蚀变特征标志主要为硅化和黄铁绢英岩化,成矿元素形成近程Pb、Zn和Ag矿化,伴生Au矿化,远程Au矿化,伴生Pb、Zn和Ag矿化的分带特征。结合物化探等信息,建立了银洞坡金矿找矿预测综合信息模型,在围山城地区圈定找矿靶区5处,经钻探验证,取得找矿突破。

关键词:银洞坡金矿;岩浆热液;成矿地质体;找矿预测;地质模型

中图分类号:P612;P618.51 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2321(2025)02-0357-14

0 引言

矿产勘查工作具有综合性、科学性、探索性、实践性强和风险大的特点,位于人类利用矿产资源产业链的源头和上游^[1]。随着矿产勘查工作程度的提高,露头矿、浅表矿已找寻殆尽,如何寻找和发现隐伏矿、深部矿已成为矿产勘查界的科学前沿和研究热点。大比例尺找矿预测研究直接服务于矿产勘查工作,是实现科学找矿的重要途径^[2-3]。国内外学者提出多种找矿预测理论,代表性的包括预测普查组合理论^[4]、矿床模型预测理论^[5-6]、成矿系统理论^[7]、成矿系列理论^[8]、成矿地质体找矿预测理论与方法(也称勘查区找矿预测理论与方法)^[2-3]和地质异常矿体定位预测与统计预测^[9-10]等。特别是叶天竺教授研究团队创建的成矿地质体找矿预测理论与方法,将地球化学、矿物学、矿床学研究与矿产勘查实践紧密结合,以构建成矿地质体-成矿构造和成矿结构面-成矿作用特征标志“三位一体”找矿预测地质模型为核心,为我国勘查区找矿提供了理论指导和方法遵循^[1-2,11]。以此为指导,2012—2021年间,在全国168个老矿山的深边部找矿中取得重大突破,在83个矿集区、141个整装勘查区找矿成效显著,实现了“新地区、新层位、新类型、新矿种和新深度”的突破^[1,11-13]。

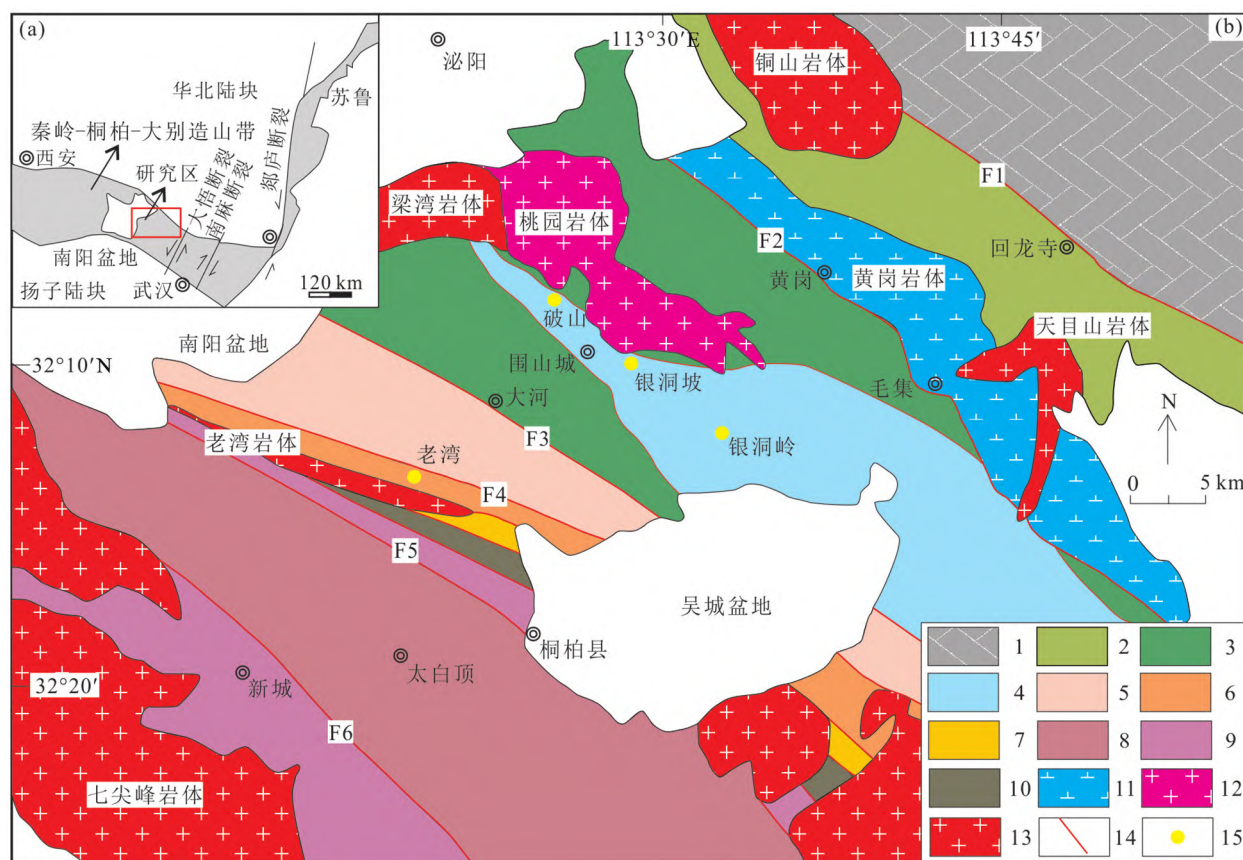
河南桐柏地区位于秦岭造山带东段,武当—桐柏—大别成矿带的中部,成矿地质条件优越,是我国重要的金、银、铜、铅和锌成矿带,发育有银洞坡金银矿、破山银矿和老湾金矿等(图1^[14-15])。近年来,桐

柏地区矿山深边部的找矿勘查工作取得重大突破,并显示了良好的找矿潜力,如围山城银洞坡金矿外围新发现金矿体16个,获得推断金金属量34 t,该矿床累计获得金金属量达91 t,属特大型金矿^[16]。前人对本区金多金属矿床从成矿地质背景、矿床成因、成矿流体和成矿物质来源等多方面开展了较为深入的研究^[17-21],但对于区内金多金属矿的找矿预测模型研究较少,制约了区域内矿产勘查工作的突破。在综合研究前人成果的基础上,本文以成矿地质体找矿预测理论和方法为指导,以银洞坡金矿为重点研究对象,构建银洞坡金矿“三位一体”找矿预测地质模型,结合物化探等信息,总结找矿标志,建立找矿预测综合信息模型,为区域内金多金属矿大比例尺找矿预测工作提供思路和示范,以期更好地指导深部资源勘查评价。

1 成矿地质背景

1.1 区域地质背景

河南桐柏地区位于华北板块和扬子板块之间的秦岭造山带东段,先后经历了早古生代商丹洋的俯冲、岛弧增生和弧陆碰撞(490~420 Ma),晚古生代古特提斯洋俯冲增生(340~310 Ma),晚古生代—早中生代大陆俯冲和陆陆碰撞(255~200 Ma),晚中生代受滨太平洋构造影响形成大量伸展构造和大规模岩浆活动(140~120 Ma)^[19]。以老湾—松扒断裂为界(商丹断裂东延部分),北部属北秦岭,主要由早古生代增生地体组成,自北向南依次为宽坪群、二郎坪群和秦岭群;南部属南秦岭,主要由龟山组、南



1—古元古界熊耳岩群;2—中-新元古界宽坪群;3—奥陶系二郎坪群;4—寒武系歪头山组;5—古元古界秦岭岩群;6—中-新元古界龟山岩组;7—泥盆系南湾组;8—桐柏杂岩;9—榴辉岩带;10—八里畛构造混杂岩;11—古生代闪长岩;12—古生代花岗岩;13—中生代花岗岩;14—断裂;15—金、银矿床;F1—栾川断裂;F2—瓦穴子断裂;F3—朱夏断裂;F4—老湾—松扒断裂;F5—桐柏—商城断裂;F6—新城—黄陂断裂。

图1 河南桐柏地区大地构造位置(a)及地质简图(b)

(据文献[14-15]修改)

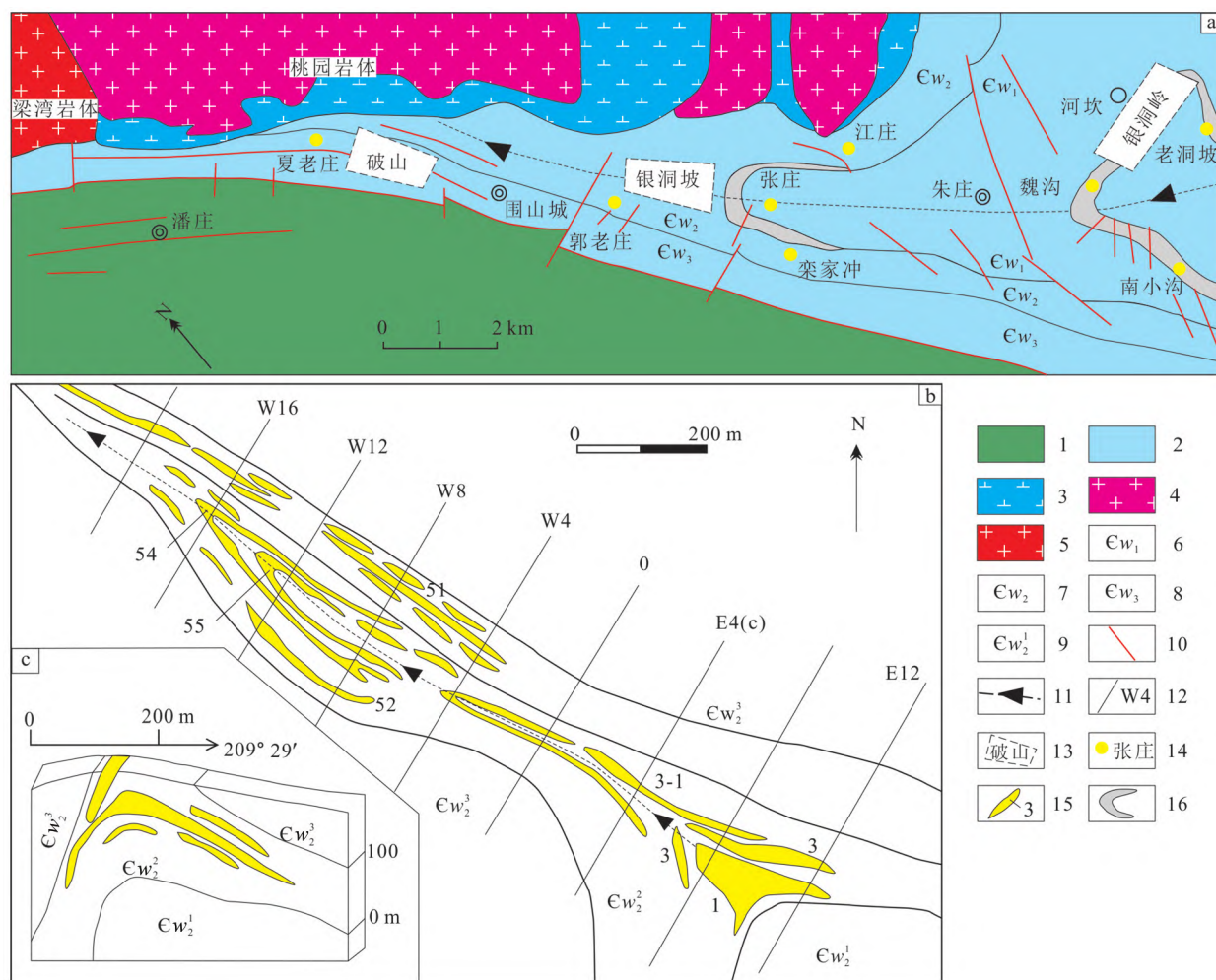
Fig. 1 Geological regional location (a) and geological sketch map (b) of Tongbai area in Henan. Modified after [14-15].

湾组、八里畛构造混杂岩、桐柏杂岩和榴辉岩组成(图1)^[19,22]。围山城金银成矿带位于北秦岭地区(图1)。区内出露的地层依次为寒武系歪头山岩组,为一套沉积变质碎屑岩夹基性火山岩、碳酸盐岩组合,主要岩性为变粒岩、云母片岩、碳质绢云石英片岩、斜长角闪片岩夹大理岩和石英岩等,进一步可划分为上、中、下3段,是区内金银多金属矿主要赋矿层位。奥陶系二郎坪群为一套海相变基性火山岩和中酸性火山岩夹碎屑岩组合,包括刘山岩组、张家大庄组和大栗树组,与歪头山组为断层接触,是区内火山喷流沉积型铜锌多金属矿的主要赋矿层位。区域构造主要为大型褶皱和断裂构造,总体呈北西、近东西向展布。区内岩浆岩主要发育有早志留世与俯冲作用有关的钙碱性岩石组合,包括黄岗闪长岩-花岗闪长岩岩体和桃园花岗闪长岩-花岗岩岩体,侵位时代介于450~430 Ma^[23-24],沿黄岗岩体发育

一系列夕卡岩型铁矿床,如条山、铁山、宝石崖铁矿等。早白垩世与碰撞后伸展环境有关的高钾钙碱性-碱性系列岩石组合,包括梁湾花岗闪长岩-二长花岗岩岩体^[23]、老湾岩体(133 Ma)^[25]等,与金银铜多金属矿化具有密切的时空关系和成因联系。

1.2 矿区地质特征

围山城金银成矿带呈NW-SE向狭长带状展布,带内发育有破山银床、银洞坡金矿和银洞岭银多金属矿以及张庄、郭老庄和栾家冲等金银矿点(图2a)。银洞坡金矿位于围山城成矿带中部,矿区出露地层为寒武系歪头山组中部第一至第三岩性段。第一岩性段主要为(二云、白云和黑云)变粒岩夹斜长角闪岩和透镜状大理岩。第二岩性段主要为二云石英片岩夹(碳质)绢云石英片岩,出露在矿区东部和朱庄背斜(形)轴部,岩石局部受热液蚀变作用,硅化、绢云母化较强。第三岩性段主要为(二云、



1—奥陶系二郎坪群(大栗树组); 2—寒武系歪头山组; 3—古生代闪长岩; 4—古生代花岗岩; 5—中生代花岗岩; 6—歪头山组上部; 7—歪头山组中部; 8—歪头山组下部; 9—歪头山组中部第一岩性段; 10—断裂; 11—朱庄背斜轴及倾向; 12—勘探线及编号; 13—矿区界线及名称; 14—矿点位置及名称; 15—矿体及编号; 16—标志层。

图2 围山城成矿带地质图(a)及银洞坡金矿矿体空间分布图(b-c)

(据文献[18]修改)

Fig. 2 Geological sketch map of Weishancheng metallogenic belt (a) and ore bodies spatial distribution map of Yindongpo gold deposit (b-c). Modified after [18].

白云和黑云)变粒岩夹二云石英片岩、绢云石英片岩和斜长角闪片岩,出露在矿区西部背斜(形)两翼。矿区位于朱庄背斜(形)向北西倾伏部位,构造以NWW向线型褶皱及与之并列的压性-压扭性断裂和挤压构造为主。矿体空间分布上受歪头山组中部第二、三岩性段和赋矿构造双重因素控制。赋矿岩石主要为硅化碎裂碳质绢云石英片岩和变粒岩等。矿区内岩浆岩不发育,只有少量石英脉、石英-碳酸岩脉和石英-萤石脉。

1.3 地球物理特征

1:50 000 地面高精度磁测显示,区域磁场总体呈现出在低背景下分布不等规模、强度、形态的局部异常特征。围山城地区显示为相对低磁场或负磁场

特征,磁异常一般在 $-100 \sim -50$ nT,说明含矿岩性无磁性或弱磁性。1:50 000 布格重力异常显示,围山城地区布格重力异常总体北西走向,从西至东呈现中、低、高的变化趋势(图3)。剩余重力场表现为西部较低、东部较高的特征。中部的低重力异常区,布格重力值为 $(-53.5 \sim -46.0) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,有3个低异常中心,地质上分别与梁湾岩体、桃园岩体和银洞坡金矿区相对应。

银洞坡金矿区低异常呈北西窄南东宽的带状展布,长约9 km,宽约3.5 km,剩余重力异常强度一般在 $(-5.0 \sim -3.5) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,在银洞坡附近最低约 $-6.0 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。高精度磁法显示为负磁异常,磁场强度在 -100 nT左右,且负磁异常中心与

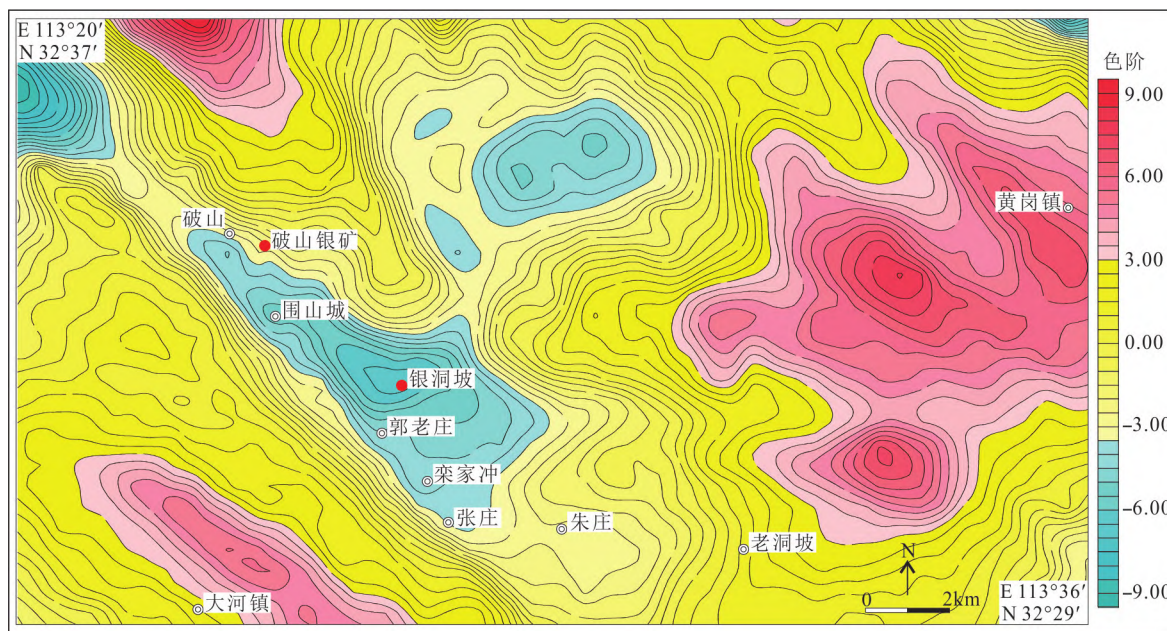


图3 围山城地区剩余重力异常简图
(据文献[16])

Fig. 3 Schematic diagram of residual gravity anomaly in Weishancheng area. Adapted from [16].

重力异常中心和较好。异常区上延 1 000 m 后负重力异常和负磁异常仍然存在,推测该异常应为深部隐伏低密度中酸性岩体所致。

1.4 地球化学特征

1:50 000 水系沉积物测量显示,围山城地区异常元素组合以 Ag、Au、Zn、Pb 和 Cu 为主,伴生 Sb、Mo、As、Sn 和 Mn。Ag、Au、Pb、Zn 和 Cu 异常强度高、规模大,NAP(规格化面金属量)值达 63.31~201.95,具有外、中、内带,浓度分带清晰,浓集中心明显,元素相互套合程度高,呈现北银南金的特点(图 4)。其中 Ag 异常位于异常区北部,面积约 26 km²,强度高,最高值为 13.3×10^{-6} ;Pb 和 Zn 各有两处异常,分别位于异常区南、北部,最高值分别为 $4\,794 \times 10^{-6}$ 和 $7\,943 \times 10^{-6}$;Au 和 Cu 异常主要位于南部,最高值分别为 200×10^{-9} 和 $4\,103 \times 10^{-6}$ 。Au 和 Ag 异常为已知银洞坡金矿床、破山银矿床等金银矿床所引起的矿致异常。

2 找矿预测地质模型的构建

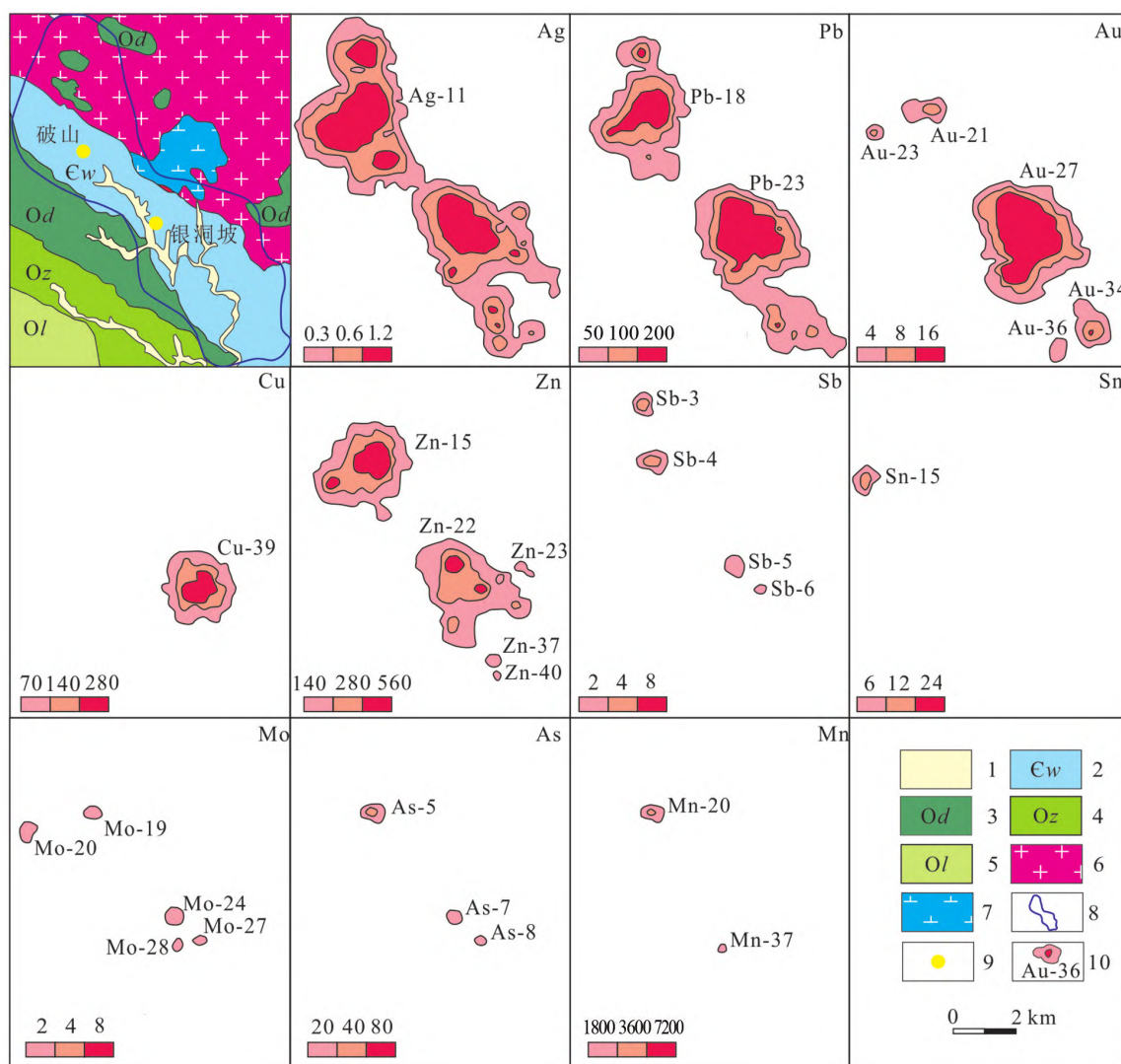
2.1 找矿预测矿床类型划分

找矿预测矿床类型的划分直接关系到找矿预测地质模型的构建,是找矿预测工作的基础[2]。以往研究多认为银洞坡金矿是区域变质与变形作用活

化-富集形成的造山型矿床[26-27],主要产于富含碳质的歪头山组地层中,层控特征明显。因此,以往矿产勘查工作主要围绕歪头山组碳质绢云石英片岩等层位开展。本文按照找矿预测矿床类型划分方案[2],综合最新研究成果和矿产勘查工作进展,认为银洞坡金矿床属与侵入岩浆地质作用有关的岩浆热液型矿床,主成矿期为早白垩世。

(1)银洞坡金矿矿石构造主要为块状、角砾状、浸染状和脉状-网脉状(图 5a-c),主成矿期黄铁矿呈压碎结构和骸晶结构(图 5h)。黄铁矿 Co/Ni 值集中在 10 附近,显示为岩浆热液交代成因的特点[28]。最新勘查工作显示,银洞坡金矿 W26~W40 勘探线部分施工钻孔在 34~230 m 见有大面积钾长石化、夕卡岩化等高温蚀变带(图 5e,f)。在钻孔 ZKYW2602 中发现厚约 91 m 的绿帘透辉夕卡岩化带,夕卡岩化带中见 4.62 m 厚金矿体,平均品位 2.5×10^{-6} ,最高品位 7.2×10^{-6} [16]。

(2)最新年代学研究表明(表 1[14,16,21,25,29-34]),银洞坡金矿床成矿年龄约为 130 Ma,矿区西部梁湾岩体的侵位年龄为 137~130 Ma,成岩、成矿时代基本一致,表明二者属同一构造-岩浆事件。花岗斑岩是岩浆体系压力快速降低、不平衡淬火、挥发分过饱和与出溶过程的重要标志,对岩浆热液成矿体系具有重要的指示意义[35-37]。勘查工作显示,银洞坡



1—第四系;2—寒武系歪头山组;3—奥陶系大栗树组;4—奥陶系张家庄组;5—奥陶系刘山岩组;6—古生代花岗岩;7—古生代闪长岩;8—化探综合异常;9—矿床位置;10—地球化学单元元素异常及编号,元素含量单位为 10^{-6} 。

图4 围山城地区化探综合异常剖析图
(据文献[16])

Fig. 4 Comprehensive geochemical anomaly analysis map of Weishancheng area. Adapted from [16].

金矿外围深部见花岗斑岩脉(钻孔 ZKYW2602、ZKYW2201;成岩时代约为 127 Ma),脉体顶部、底部强硅化,并具金铅矿化^[16]。

(3)造山型金矿的成矿流体通常与岩浆作用无关^[38],一般来自地壳,形成于绿片岩相向角闪岩相转变的区域变质过程中^[39]。而银洞坡金矿成矿流体呈现早中阶段以岩浆流体为主,晚阶段为大气降水不断混入的特征。成矿流体中的碳可能来源于深部岩浆,成矿物质来源于深部岩浆(详见 2.4.4 节),表明区内金成矿与早白垩世构造-岩浆活动有关。

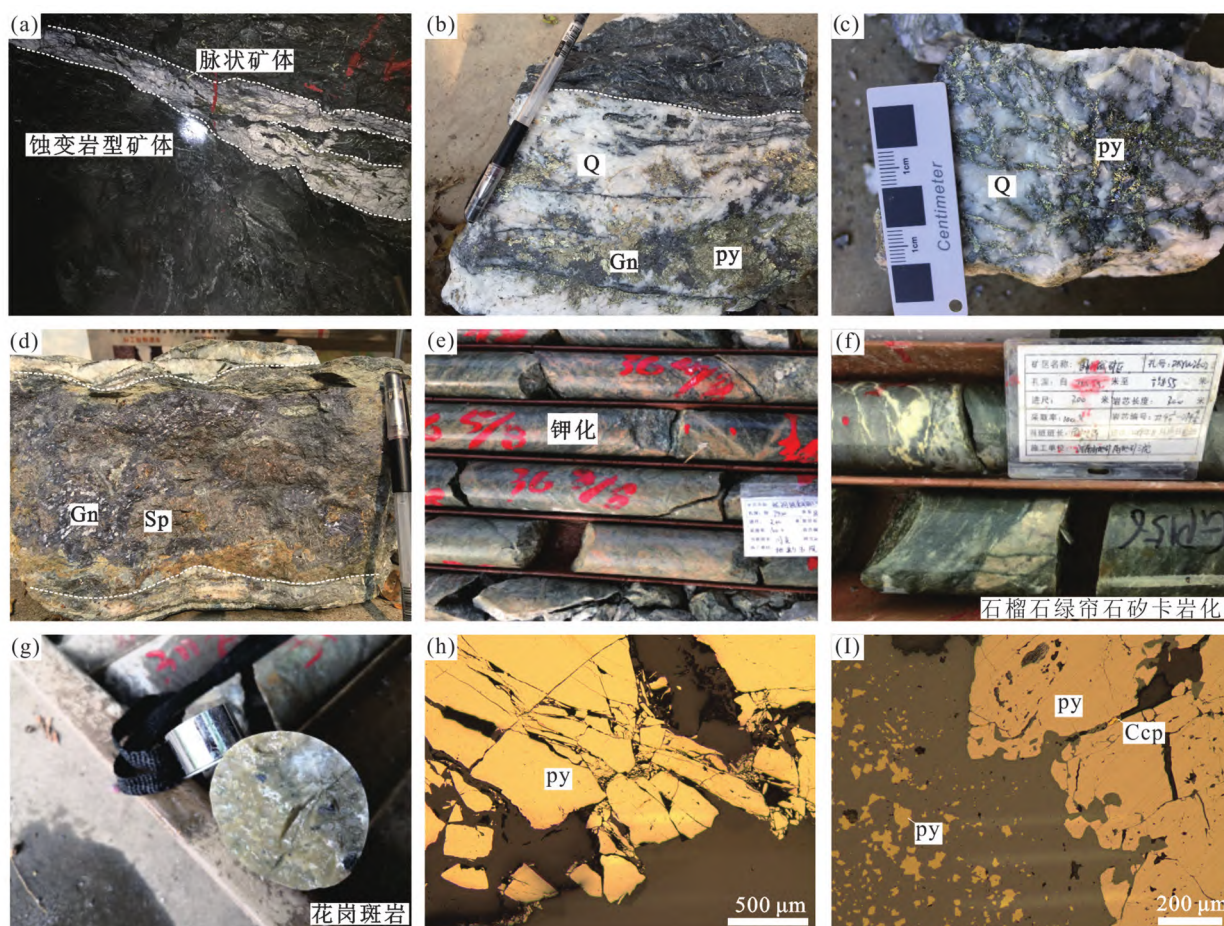
2.2 成矿地质体

成矿地质体是形成矿床主要矿产主成矿阶段空

间定位地质作用的载体^[2]。岩浆热液类矿床,成矿作用空间上多集中于岩浆房高位突出的小岩体顶部及其内外接触带内,时间上多为同一期岩浆活动的偏晚阶段侵入体^[3]。通过 1:50 000 重磁测量,在银洞坡金矿附近圈出重力低异常,显示深部存在低密度中酸性隐伏体(成矿地质体和母岩)(图 3)。通过 1:10 000 重力测量异常查证,推测深部隐伏岩体顶板最浅埋深约 1 100 m,岩体宽约 4 km^[16]。以隐伏岩体为中心,成矿元素发育显著的水平 and 垂向分带。

2.3 成矿构造与成矿结构面特征

银洞坡金矿空间上沿北西向朱庄背斜(形)分布,赋存于歪头山组碳质绢云石英片岩、变粒岩和大



a—主成矿期含石英脉穿插碳质石英片岩;b—脉状矿体与蚀变岩型矿体;c—网脉状矿体;d—方铅矿、闪锌矿等硫化物与含石英英脉;
e—钾化;f—石榴石绿帘石矽卡岩化;g—花岗斑岩;h—碎裂结构;i—固溶体分离结构;Q—石英;Py—黄铁矿;Ccp—黄铜矿;Sp—闪锌矿;
Gn—方铅矿。

图5 银洞坡金矿野外与镜下照片

Fig. 5 Field and microscopic photographs of Yindongpo gold deposit

表1 河南桐柏地区早白垩世成岩成矿作用年代学数据

Table 1 Early Cretaceous diagenetic and metallogenic chronology data in Tongbai area, Henan

时代	岩体或矿床名称	测年方法	年龄/Ma	资料来源
成岩时代	铜山岩体	LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄	131	[29]
		LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄	130	[30]
	梁湾岩体	SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄	137	[31]
		SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄	133	[31]
	天目山岩体	LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄	133~132	[16]
		LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄	123	[32]
	老湾岩体	LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄	129	[33]
		SHRIMP 锆石 U-Pb	133	[25]
	七尖峰岩体	LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄	139~135	[30]
	银洞坡金矿深部含矿花岗斑岩	LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄	127	[16]
成矿时代	银洞坡金矿	LA-ICP-MS 独居石 U-Pb 年龄	127	[21]
		$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 年龄(蚀变阶段绢云母)	133	[21]
		$^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 年龄(多金属硫化物阶段绢云母)	131	[21]
	破山银矿	K-Ar(碳质绢云石英片岩)	104	[34]
	老湾金矿	LA-ICP-MS 金红石 U-Pb 年龄	128~124	[14]

理岩中,受地层和构造双重控制。成矿构造主要为褶皱成矿构造系统,成矿结构面主要为构造界面和原生成矿结构面。

成矿构造:区内以加里东期和海西期形成的北西西向倾伏的背斜(形)为主,与背斜(形)伴生的脆性共轭逆冲剪切带、韧-脆性层间剪切带和派生张性断裂是主要容矿构造(图 2b,c)。成矿结构面:次生成矿结构面主要为与褶皱成矿构造系统相关的结构面,包括褶皱构造形成的次生断裂、层间破碎带、转折端和虚脱带等。原生成矿结构面包括岩性界面(硅钙面),如歪头山组碳质绢云石英片岩、变粒岩与大理岩的接触带。硅钙面、有利的岩层(如碳质绢云石英片岩)与构造系统(包括层间破碎带、虚脱空间等)相伴出现,既是岩性差异面又是物理化学界面,是有利的成矿结构面组合。目前银洞坡金矿钻探验证深度在 1 400 m 以浅,依据找矿预测矿床类型推断下部存在矿化样式变化,可能有与侵入成矿构造系统有关的成矿结构面,包括成矿地质体的顶(边部)、近成矿地质体的围岩接触带和爆破角砾岩体等^[2]。

2.4 成矿作用特征标志

2.4.1 矿体宏观特征

矿体平面上多呈平行排列、多层状重叠的特征。垂向上呈现北翼矿体陡、南翼矿体相对平缓、浅部矿体产状较陡和深部矿体相对平缓的特点(图 2c)。矿体多呈似层状、透镜状和脉状,发育在背斜两翼的逆冲剪切带中,在背斜轴部构造虚脱部位多呈厚大透镜状和鞍状,少量脉状矿体充填于轴部纵张断裂中,穿切似层状矿体。平面上矿体近平行分布,沿走向呈现收缩膨胀和尖灭再现的特征。主要工业矿体集中分布在 E12~W22 勘探线间,其中 1、3-1、55、54 和 52 为主要工业矿体(图 2b)。矿体总体走向 300°~310°,一般长 80~800 m,最长达 1 360 m。矿体单工程厚度 0.47~34.00 m,平均厚 1.0~4.4 m。

2.4.2 矿石与矿物共生组合

银洞坡金矿床主要发育浸染状-致密块状和脉状-网脉状矿石(图 5a-c)。矿石具自形-半自形-它形粒状结构、交代熔蚀及交代残余结构、固溶体分离结构、压碎结构等(图 5h 和 i)。矿石中含金矿物主要为自然金和银金矿,主要硫化物为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿和方铅矿等(图 5b-d);脉石矿物主要为石英、绢云母等。前人根据黄铁矿的岩相学特征,将

成矿期次划分为 3 个阶段:I 石英-黄铁矿-白铁矿阶段,主要由灰白色石英脉和中粗粒自形-半自形黄铁矿组成,代表成矿作用的开始;II 石英-黄铁矿-多金属硫化物阶段,主要由烟灰色含金石英脉、多金属硫化物和金银矿物组成,为主成矿期;III 石英-碳酸盐阶段,硫化物不发育,属成矿作用末期产物^[17,40-41]。

2.4.3 围岩蚀变特征

银洞坡金矿围岩蚀变主要有钾化、夕卡岩化、硅化、绢云母化、碳酸盐化和褐铁矿化等。与矿化有关的围岩蚀变主要有硅化、绢云母化等。硅化分布范围广,石英通常呈脉体沿裂隙充填或者以面型蚀变的方式渗透性交代围岩,硅化越强,金品位越高。矿体的顶底板围岩有较强的蚀变作用,近矿体发育强黄铁绢英岩化。围岩蚀变受构造裂隙控制较明显,蚀变带和矿化带紧密相伴,空间上略具分带性,当多种类型蚀变叠加时,矿化程度明显增强。

2.4.4 矿床地球化学特征

流体包裹体:银洞坡金矿主要见有气液两相包裹体、富气相包裹体和 CO₂ 三相包裹体,均一温度为 330~400,230~330 和 170~230 °C 3 个变化范围,分别对应 I、II 和 III 3 个成矿阶段^[17,42]。闪锌矿温度计计算的主成矿期平均成矿温度 247 °C (230~261 °C)^[20],属于中温热液矿床。流体盐度 $w(\text{NaCl}_{\text{eq}})$ 为 0.53%~13.07%,平均 $w(\text{NaCl}_{\text{eq}})$ 为 5.92%,密度为 0.62~0.98 g/cm³,平均 0.82 g/cm³,属低盐度低密度流体^[17]。

银洞坡金矿成矿 I 和 II 阶段石英中流体包裹体的 $\delta^{18}\text{O}$ 值介于 2.4‰~6.3‰, δD 值介于-73.7‰~-69.2‰^[18],分布于岩浆水左下侧区域(图 6a),显示早中阶段成矿流体以岩浆活动为主。晚阶段方解石的 $\delta^{13}\text{C}_{\text{PDB}}$ 值介于-2.4‰~-0.6‰, $\delta^{18}\text{O}_{\text{SMOW}}$ 值介于 1.6‰~6.0‰^[26],具有明显的大气降水组成特征,显示晚阶段大气降水不断混入的特征。

银洞坡金矿含矿方解石脉中碳氧同位素整体靠近花岗岩区,指示成矿流体中的碳可能来自于深部岩浆^[20]。黄铁矿原位硫同位素数据变化范围窄(0.7‰~3.8‰),呈明显的塔式特征(图 6b),整体低于地层中 $\delta^{34}\text{S}$ 值(4.1‰~6.1‰),总体上 $\delta^{34}\text{S}$ 值位于岩浆硫范围,指示硫源可能来自岩浆热液^[20],但在上升迁移过程中与地层硫发生混染导致 $\delta^{34}\text{S}$ 整体呈现升高趋势^[18,43]。矿石铅同位素 μ 值偏低(均值为 9.42), ω 值高(均值为 43.44),指示成矿物

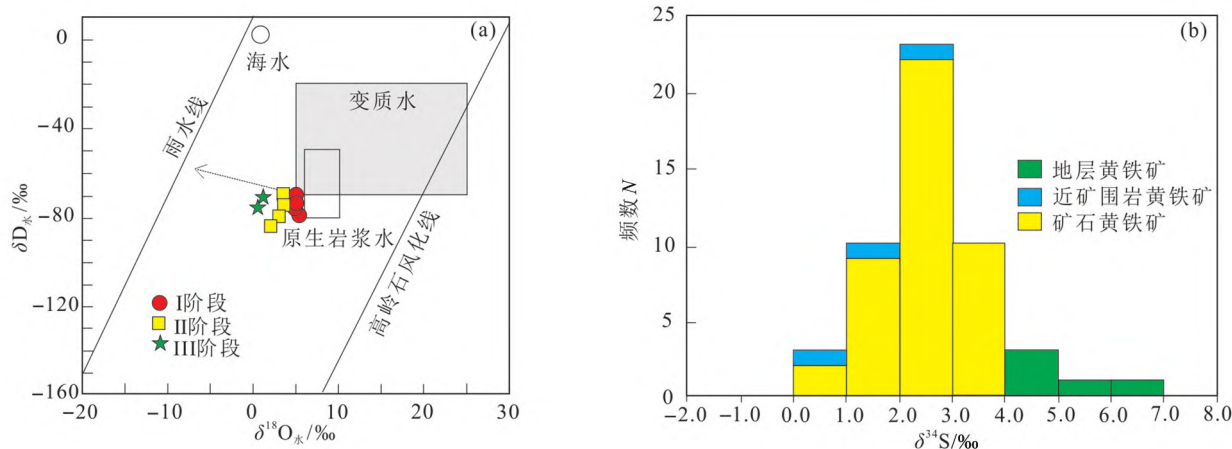


图6 银洞坡金矿各阶段石英氢氧同位素组成图解(a)和黄铁矿原位硫同位素组成直方图(b)

(据文献[17,20,26,41])

Fig. 6 Plot of δD_{H_2O} and $\delta^{18}O_{H_2O}$ calculated of quartz at different stages (a) and histogram of sulfur isotopic compositions of pyrite (b) from Yindongpo gold deposit. Data of the Yindongpo gold deposit are from [17, 20, 26, 41].

质来源的源区为下地壳或下地壳与上地幔的混合^[20,44-45]。以上表明银洞坡金矿的成矿流体应主要为岩浆热液,而非单一的变质地层+变质流体作用。

2.5 “三位一体”找矿预测地质模型

早白垩世(140~120 Ma)受滨太平洋构造引发的区域性伸展作用的影响,桐柏地区发育大规模的岩浆作用,深部岩浆作用导致含矿流体释放,形成多个产出于深大断裂部位的大中型金矿床^[33]。围山城成矿带内金矿床类型属中温岩浆热液型。成矿地质体为早白垩世中酸性隐伏岩体,决定了成矿作用的中心(图7a)。在空间上,矿床深部受隐伏岩体控制,存在成矿地质体与围岩的接触界面等成矿结构面。浅部矿体受控于褶皱成矿构造系统和岩性界面(硅钙面),与朱庄背斜(形)伴生的轴部构造虚脱带、脆性共轭逆冲剪切带、韧-脆性层间剪切带等张性断裂空间,为主要储矿空间^[46]。成矿元素以金为主,伴有银、铅和锌。成矿物质主要来源于深源岩浆,部分来自赋矿围岩。当含矿热液进入中浅部构造扩容带时,沿岩性界面(硅钙面)和褶皱成矿构造系统结构面发生运移、萃取,因温度变化、降压和流体混合等使络合物分解,沉淀形成矿床。成矿作用宏观蚀变特征标志主要为硅化和黄铁绢英岩化,形成近程Pb、Zn和Ag矿化,伴生Au矿化,远程Au矿化,伴生Pb、Zn和Ag矿化的分带特征。

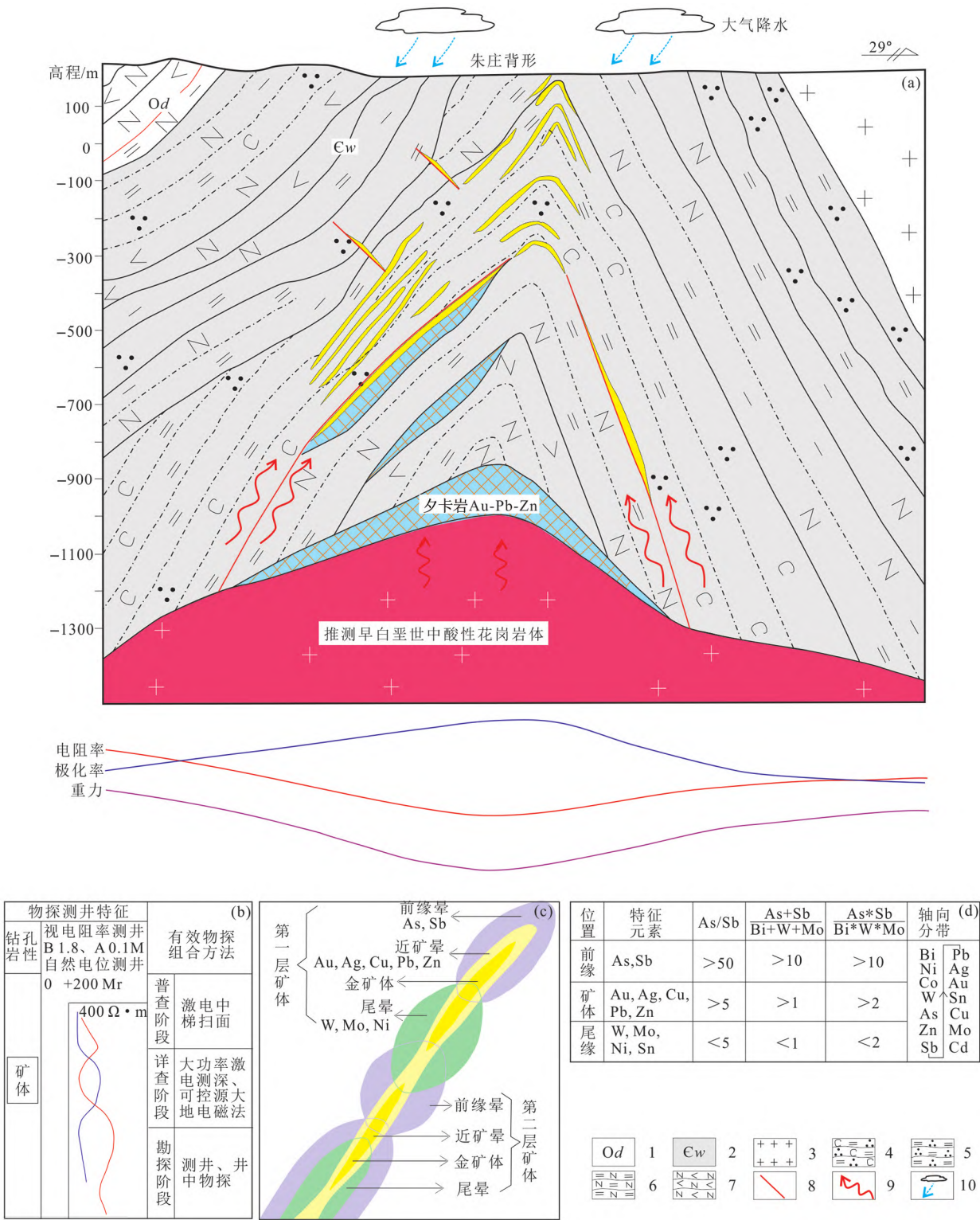
3 找矿预测综合信息模型

在找矿预测地质模型的基础上,综合地球物理

和地球化学特征,建立银洞坡金矿综合信息找矿预测模型(图7)。

地球物理特征:区内各种岩石的物性差是开展地球物理测量的基础。中酸性隐伏岩体(成矿地质体)密度明显低于围岩地层,分布于负重力异常带(重力异常值介于 $(-7 \sim -3) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)和负磁异常带上(磁异常一般在 $-50 \sim 150 \text{ nT}$)。围岩除碳质(石墨化)绢云石英片岩外,均呈高电阻率(平均 $300 \sim 5\,000 \, \Omega \cdot \text{m}$)、低极化率(平均值 $< 2.0\%$)特征,而矿石中含有以黄铁矿为主的硫化物,具有高极化率(平均达 21.9%)、低电阻率(平均 $20 \, \Omega \cdot \text{m}$)的特点^[47]。矿石极化率一般高于无矿围岩7~10倍以上,围岩电阻率高于矿石10倍以上,两者有明显电性差异,为电法找矿提供了良好的前提条件。而碳质(石墨化)绢云石英片岩电阻率虽高于矿石,但低于其他围岩,能引起很强的极化率异常和低电阻率异常,与地球化学测量工作配合易于区分。

地球化学特征:地表异常主要元素组合为Au、Ag、As、Pb、Zn和Cd,次要元素组合为Cu、Ni、Co和Mo。异常元素浓集中心明显,分带清晰,成矿元素内带发育,连续性好。Au是直接指示元素,Ag、Pb、Zn和Cd为间接指示元素^[48-50]。垂向上:深部矿体伴有原生地球化学异常,成矿元素的异常强度高,且组合发育,主要成晕组合元素异常围绕矿体或Au异常内带依次套合规律分布。矿体上部形成As和Sb浓集中心;矿体部位形成Au、Ag、Pb、Zn、Cu和Bi浓集中心,部分套合Sn异常;矿体下部W、



a—银洞坡金矿找矿预测地质模型;b—地球物理模型;c—地球化学模型;d—矿体位置判别的地球化学标志^[11,48-49]。1—奥陶系大栗树组; 2—寒武系歪头山组;3—古生代花岗岩;4—碳质绢云石英片岩;5—白云母石英片岩;6—白云母斜长变粒岩;7—斜长角闪片岩;8—断裂; 9—热液运移方向;10—大气降水。

图 7 银洞坡金矿找矿预测综合信息模型
Fig. 7 Comprehensive information model for prospecting prediction of Yindongpo gold deposit

Mo、Sn 和 Ni 浓集中心发育(图 7c)。对-200 m 标高以下的地球化学特征进行总结,根据元素分带特征,统计特征元素组合和元素比值,建立矿体位置判别的地球化学标志(图 7d^[11,48-49]),为矿体头尾的确立提供依据^[49-50]。

4 靶区确定及验证示范

以找矿预测综合信息模型为指导,以成矿地质体为中心开展矿产勘查工作。以往 1:5 000 激电详

查工作,在围山城地区以极化率等于 6% 的等值线圈定多处激电异常带(图 8)。本次通过 1:10 000 大比例尺岩性-构造-蚀变专项填图,综合地球物理和地球化学测量结果,圈出找矿靶区 5 处(图 8、表 2)。部署大比例尺地质-激电测深综合剖面测量,推断矿体赋存位置(图 8 和 9a)。经钻探验证(ZKYW3204),圈出金矿体 9 层,矿体真厚度 1.14~5.26 m,金品位 $(1.01\sim20.4)\times10^{-6}$,银品位最高 72.9×10^{-6} ,铅+锌品位为 5.62%(图 9b)。引领商业勘查,新增金金属量 34 t,达大型金矿级别,实现了找矿突破。找矿空间

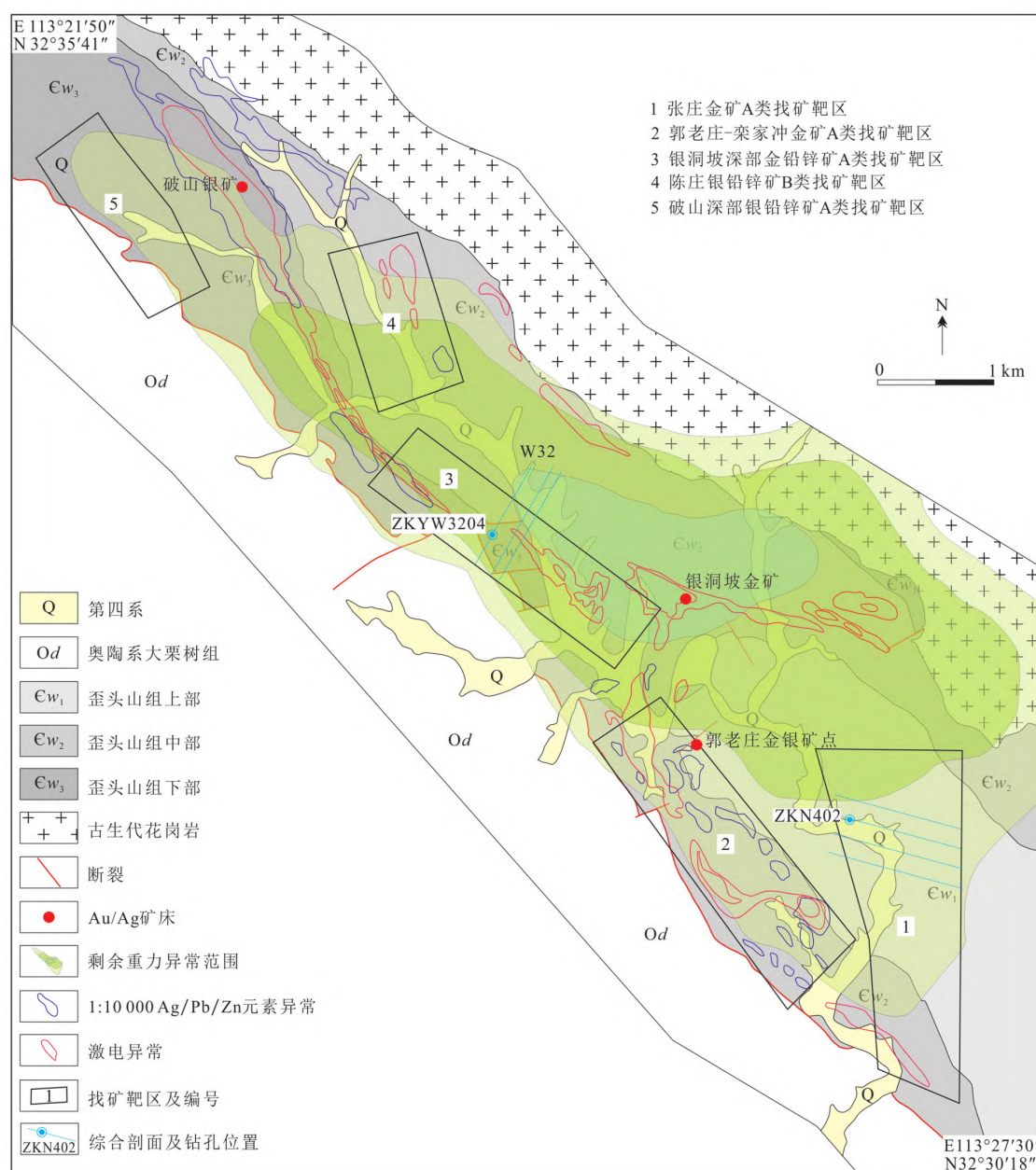


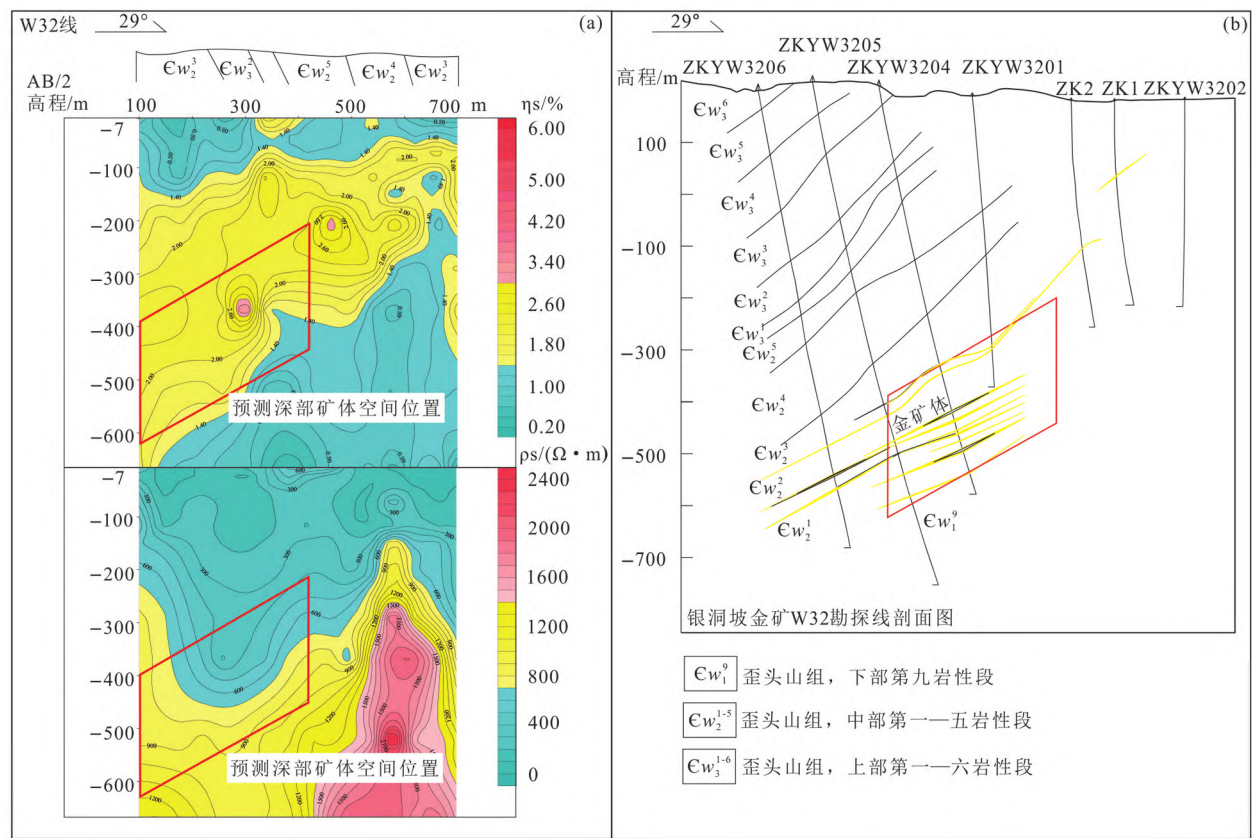
图 8 河南桐柏围山城地区找矿预测图

Fig. 8 Prospecting prediction map of the Weishancheng area, Tongbai, Henan

表 2 河南桐柏围山城地区找矿靶区一览表

Table 2 A list of prospecting target areas for the Weishancheng area, Tongbai, Henan

序号	名称	化探	重力	磁法	激电	验证情况
1	张庄金矿 A 类找矿靶区				地表硅化、褐铁矿化发育,区内北部见大面积激电异常。极化率在 0.4%~1.4%之间,电阻率相对低阻一般为 400 Ω·m 以下	钻孔验证,圈出多层矿体,平均金品位 17.6×10^{-6} ,银品位 133×10^{-6} ,矿体真厚度 0.82~2.33 m
2	郭老庄-栾家冲金矿 A 类找矿靶区	地表异常元素组合以 Ag、Au、Zn、Pb 和 Cu 为主;银洞坡深部钻孔(—704 m)Au、Ag、Pb、Zn、Sb、W 和 Mo 异常发育。	位于剩余重力负异常带内	位于负磁异常带上,磁异常一般在 —50~150 nT 之间	圈定出 5 个激电异常,极化率在 8%~12%,具明显的低阻高极化率特征	地表圈出 1 条银矿体和 3 条铅矿体。钻探控制深部金银矿体 1 条,矿体厚度 0.98~2.69 m,平均金品位 4.46×10^{-6}
3	银洞坡深部金铅锌矿 A 类找矿靶区 (—1 050~—436 m)				深部 —800 m 出现激电异常,为低阻高极化率特征	钻探验证,提交矿产地 1 处:累计新增获得工业矿+低品位矿矿石量 573 万 t,金金属量 22 520 kg,平均品位 3.93×10^{-6}
4	陈庄银铅锌矿 B 类找矿靶区				圈定出 4 个激电异常,具明显的低阻高极化特征。	地表圈出银矿体 2 条、铅锌矿体 4 条。矿体厚度 0.80~4.38 m,银品位 $(47.9\sim497.0)\times10^{-6}$,铅+锌品位 0.96%~2.77%
5	破山深部银铅锌矿 A 类找矿靶区					钻探验证,圈出银矿体 11 个,累计提交潜在银金属量 456 t



a—地质物探综合剖面图(W32),激电测深视极化率(上),视电阻率(下);b—W32 勘探线剖面图。

图 9 银洞坡深部找矿靶区钻探验证

(据文献[11]修改)

Fig. 9 Drilling verification of Yindongpo deep prospecting target area. Modified after [11].

由原埋深 1 000 m 以浅推深至 1 500 m,打开了深部巨大的找矿空间。

5 结论

(1)围山城成矿带银洞坡金矿属与侵入岩浆地质作用有关的岩浆热液型矿床,成矿时代为早白垩世。

(2)建立了银洞坡金矿“三位一体”找矿预测地质模型,成矿地质体为早白垩世中酸性隐伏岩体,成矿结构面为岩性界面(硅钙面)、褶皱成矿构造系统结构面或可能存在的侵入成矿构造系统结构面,成矿作用宏观蚀变特征标志主要为硅化和黄铁绢英岩化。

(3)建立了银洞坡金矿找矿预测综合信息模型,圈定找矿靶区 5 处,经工程验证揭露到工业矿体。

(4)实践证明围山城地区银洞坡金矿床“三位一体”找矿预测模型预测效果良好,在新一轮找矿突破战略行动工作中对区域内金多金属矿的“攻深找盲”工作具有现实的指导意义。

审稿专家对论文提出了宝贵的意见和建议,在此一并表示衷心的感谢!

参考文献

- [1] 吕志成,陈辉,宓奎峰,等. 勘查区找矿预测理论与方法及其应用案例[J]. 地质力学学报, 2022, 28(5): 842-865.
- [2] 叶天竺,吕志成,庞振山,等. 勘查区找矿预测理论与方法: 总论[M]. 北京:地质出版社, 2014.
- [3] 叶天竺,韦昌山,王玉往,等. 勘查区找矿预测理论与方法: 各论[M]. 北京:地质出版社, 2017.
- [4] 胡惠民,赵鹏大,李紫金. 大比例尺成矿预测方法[M]. 北京:地质出版社, 1995.
- [5] WHITE N C, HEDENQUIST J W. Epithermal gold deposits: styles, characteristics and exploration[J]. SEG Discovery, 1995(23): 1-13.
- [6] 毛景文,张作衡,裴荣富. 中国矿床模型概论[M]. 北京:地质出版社, 2012.
- [7] 翟裕生,邓军,彭润民,等. 成矿系统论[M]. 北京:地质出版社, 2011.
- [8] 陈毓川,裴荣富,王登红. 三论矿床的成矿系列问题[J]. 地质学报, 2006, 80(10): 1501-1508.
- [9] 赵鹏大. “三联式”定量成矿预测[M]. 北京:中国地质大学出版社, 2000.
- [10] 赵鹏大. 成矿定量预测与深部找矿[J]. 地学前缘, 2007, 14(5): 1-10.
- [11] 庞振山,薛建玲,程志中,等. 成矿地质体找矿预测理论与方法在矿产勘查中的应用[J]. 地质通报, 2023, 42(6): 883-894.
- [12] 于晓飞,吕志成,孙海瑞,等. 全国整装勘查区成矿系统研究与矿产勘查新进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2020, 50(5): 1261-1288.
- [13] 陈辉,林鲁军,庞振山,等. 四川会理拉拉铜矿找矿预测模型构建与找矿示范[J]. 地学前缘, 2021, 28(3): 309-327.
- [14] YANG M Z, FU J J, REN A Q. Recognition of Yanshanian magmatic-hydrothermal gold and polymetallic gold mineralization in the Laowan gold metallogenic belt, Tongbai Mountains: new evidence from structural controls, geochronology and geochemistry[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 69: 58-72.
- [15] 柴明春,胡浩,李建威,等. 桐柏地区火神庙矽卡岩型铁矿床的成矿时代、矿床成因及其与古生代构造-岩浆活动的关系[J]. 中国科学:地球科学, 2021, 51(12): 2163-2183.
- [16] 唐相伟,李运冬,杨泽强,等. 河南省围山城矿集区深部找矿预测成果报告. 河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院, 2021: 1-257.
- [17] 杨艳. 河南围山城金银多金属成矿带成矿流体研究[D]. 北京:中国地质大学(北京), 2008.
- [18] ZHANG J, CHEN Y J, PIRAJNO F, et al. Geology, C-H-O-S-Pb isotope systematics and geochronology of the Yindongpo gold deposit, Tongbai Mountains, Central China: implication for ore genesis[J]. Ore Geology Reviews, 2013, 53: 343-356.
- [19] 刘晓春,李三忠,江博明. 桐柏-红安造山带的构造演化:从大洋俯冲/增生到陆陆碰撞[J]. 中国科学:地球科学, 2015, 45(8): 1088-1108.
- [20] 金伟衍. 豫西西峡-桐柏金矿床地质与地球化学特征及找矿意义[D]. 武汉:中国地质大学(武汉), 2021.
- [21] LI Z K, ZHOU J J, ZHAO S R, et al. Superimposed mineralization in the Tongbai composite orogen, Central China: revealed from geological and geochronological data of the Yindongpo gold deposit[J]. Ore Geology Reviews, 2023, 152: 105246.
- [22] RATSCHBACHER L, HACKER B R, CALVERT A, et al. Tectonics of the Qinling (Central China): tectonostratigraphy, geochronology, and deformation history[J]. Tectonophysics, 2003, 366(1/2): 1-53.
- [23] 江思宏,聂凤军,方东会,等. 河南桐柏围山城地区侵入岩年代学与地球化学特征[J]. 地质学报, 2009, 83(7): 1011-1029.
- [24] ZHENG F, DAI L Q, ZHAO Z F, et al. Recycling of paleo-oceanic crust: geochemical evidence from Early Paleozoic mafic igneous rocks in the Tongbai Orogen, Central China[J]. Lithos, 2019, 328: 312-327.
- [25] 刘翼飞,江思宏,方东会,等. 河南桐柏老湾花岗岩体锆石 SHRIMP U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 岩石矿物学杂志, 2008, 27(6): 519-523.

- [26] 张静,陈衍景,陈华勇,等. 河南桐柏围山城层控金银成矿带同位素地球化学[J]. 地学前缘, 2008, 15(4): 108-124.
- [27] 柴明春. 桐柏地区古-中生代多金属矿床成矿作用研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2021.
- [28] JIN W K, CHEN S Y, CHEN J D, et al. Mineralogy and geochemistry of tellurides and pyrite from the Laowan Au-Ag-Te deposit, Qinling-Dabie orogenic belt, Central China: implications for ore genesis [J]. *Ore Geology Reviews*, 2021, 139: 104519.
- [29] 梁涛, 卢仁. 豫南伏牛山余脉铜山岩体锆石 U-Pb 定年、地球化学特征及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2021, 51(2): 400-415.
- [30] ZHOU J J, LI Z K, HU H, et al. Multiple magmatic-hydrothermal processes recorded by titanite from the Early Cretaceous Liangwan pluton, Tongbai Orogen[J]. *Lithos*, 2022, 428: 106845.
- [31] 江思宏, 聂凤军, 方东会, 等. 河南桐柏围山城地区主要金银矿床的成矿年代学研究[J]. 矿床地质, 2009, 28(1): 63-72.
- [32] YANG Y F, WANG P, CHEN Y J, et al. Geochronology and geochemistry of the Tianmugou Mo deposit, Dabie Shan, Eastern China: implications for ore genesis and tectonic setting[J]. *Ore Geology Reviews*, 2017, 81: 484-503.
- [33] YANG M Z, JIANG S Y, ZHAO K D, et al. Two episodic Au-Mo mineralization in the Laowan district from the Tongbai orogenic belt of China: constraints from U-Pb dating of zircon, rutile, and REE phosphate, and Re-Os dating of molybdenite[J]. *Gondwana Research*, 2021, 96: 142-162.
- [34] 张静, 杨艳, 鲁颖淮, 等. 河南破山银矿床地质地球化学特征及成因研究[J]. 中国地质, 2008, 35(6): 1220-1229.
- [35] CANDELA P. A review of shallow, ore-related granites: textures, volatiles, and ore metals[J]. *Journal of Petrology*, 38(12): 1619-1633.
- [36] ŠTEMPROK M, DOLEJŠ D, MÜLLER A, et al. Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2008, 155(1): 93-109.
- [37] 杨梅珍, 陆建培, 付静静, 等. 桐柏山老湾金矿带与燕山期岩浆作用有关的岩浆热液金多金属矿床成矿作用: 来自地球化学、年代学证据及控矿构造地质约束[J]. 矿床地质, 2014, 33(3): 651-666.
- [38] 朱日祥, 范宏瑞, 李建威, 等. 克拉通破坏型金矿床[J]. 中国科学: 地球科学, 2015, 45(8): 1153-1168, 1-4.
- [39] LARGE R, THOMAS H, CRAW D, et al. Diagenetic pyrite as a source for metals in orogenic gold deposits, Otago Schist, New Zealand[J]. *New Zealand Journal of Geology and Geophysics*, 2012, 55(2): 137-149.
- [40] 张静, 陈衍景, 陈华勇, 等. 河南省桐柏县银洞坡金矿床同位素地球化学[J]. 岩石学报, 2006, 22(10): 2551-2560.
- [41] 曾威, 段明, 万多, 等. 河南银洞坡金矿成矿流体与矿床成因研究[J]. 现代地质, 2016, 30(4): 781-791.
- [42] 包峻帆. 河南省桐柏围山城金银矿带成矿规律与成矿预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2018.
- [43] 李红梅, 魏俊浩, 黄祥芝. 河南桐柏县破山银矿和银洞坡金矿的硫同位素研究[J]. 现代地质, 2008, 22(1): 18-23.
- [44] 李红梅, 魏俊浩, 王洪黎, 等. 河南桐柏围山城金银成矿带成矿物质来源: 铅同位素证据[J]. 地质与勘探, 2009, 45(4): 374-384.
- [45] 张静, 杨艳, 鲁颖淮. 河南围山城金银成矿带铅同位素地球化学及矿床成因[J]. 岩石学报, 2009, 25(2): 444-454.
- [46] 葛天兴. 银洞坡金矿地球物理和地球化学特征及找矿标志[J]. 科技视界, 2014(21): 264-268.
- [47] 刘奎松, 陈华, 王文博. 围山城金银矿区物探异常特征及深部找矿效果[J]. 华南地质与矿产, 2018, 34(2): 126-133.
- [48] 韩存强, 张宁恒, 万守全. 河南省桐柏县银洞坡金矿综合找矿标志及找矿模型[J]. 物探与化探, 1996, 20(2): 87-98.
- [49] 简新玲. 河南省桐柏县银洞坡金矿床地质地球化学特征[J]. 地质与勘探, 2004, 40(2): 41-45.
- [50] 张冠. 河南省桐柏县银洞坡金矿床(西段)地球化学找矿标志及预测评价[J]. 物探与化探, 2005, 29(4): 304-307.